

Devoir Surveillé n°3 de Physique-Chimie

Toute réponse devra être justifiée par un raisonnement ou par un calcul.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Le barème est donné à titre indicatif. Le soin apporté à la copie sera pris en compte dans la notation.

Vous rendrez **uniquement** l'annexe, avec votre nom, dans la copie.

Exercice 1 : La composition chimique du spinelle (10 points)

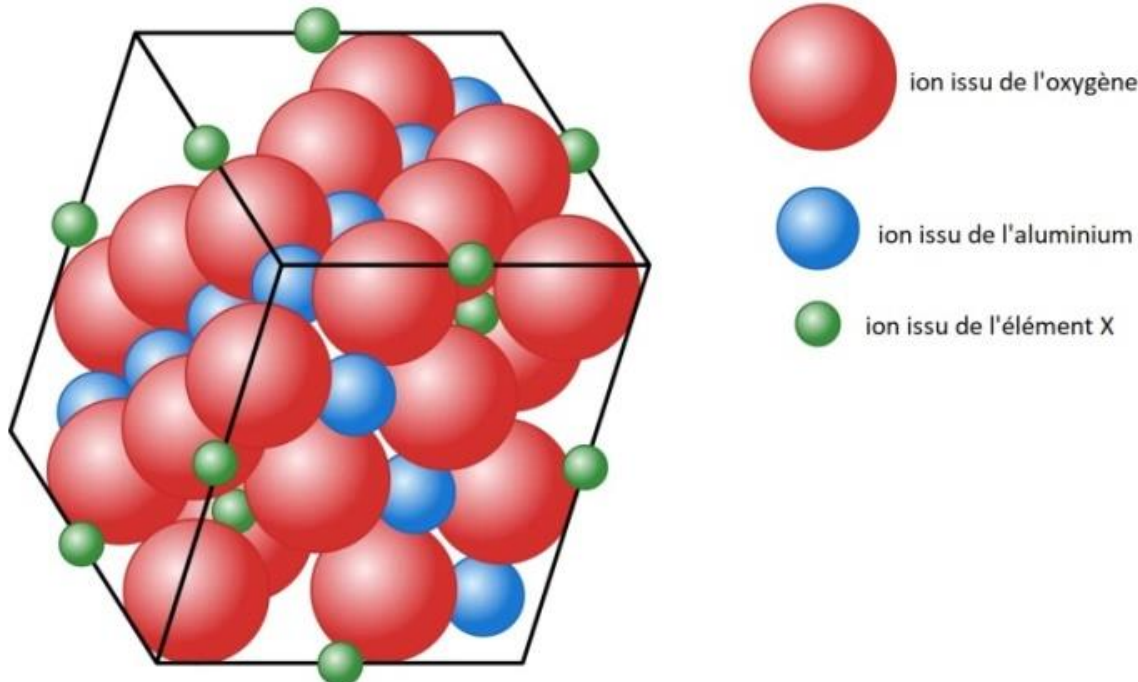
Le spinelle est un minéral naturel très dur et résistant aux chocs. C'est une pierre fine semi-précieuse très utilisée en joaillerie. Il peut prendre plusieurs couleurs : rouge, noir, violet, vert. Le spinelle rouge est souvent confondu avec le rubis.



Document 1 : structure cristalline du spinelle

Le spinelle est un cristal ionique (ou solide ionique), c'est-à-dire un empilement régulier dans l'espace d'anions et de cations.

L'arête du cube représenté ici mesure 0,8 nm.



Document 2 : composition chimique du spinelle

Le spinelle est composé d'ions oxyde (issus de l'oxygène), d'ions aluminium et d'un autre ion issu d'un élément chimique, noté X.

Sa formule générale est XAl_2O_4 .

Document 3 : classification périodique réduite**Classification périodique réduite**

→ colonnes ↓ périodes	1	2	13	14	15	16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	¹ H hydrogène							² He hélium
2	³ Li lithium	⁴ Be béryllium	⁵ B bore	⁶ C carbone	⁷ N azote	⁸ O oxygène	⁹ F fluor	¹⁰ Ne néon
3	¹¹ Na sodium	¹² Mg magnésium	¹³ Al aluminium	¹⁴ Si silicium	¹⁵ P phosphore	¹⁶ S soufre	¹⁷ Cl chlore	¹⁸ Ar argon
4	¹⁹ K potassium	²⁰ Ca calcium	Légende : Numéro atomique <i>Z</i> → C 6 Carbone ← Symbole chimique					

Données

- ❖ Nombre de masse de l'oxygène : $A(\text{O}) = 16$
- ❖ Nombre de masse de l'aluminium : $A(\text{Al}) = 27$
- ❖ Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
- ❖ Charge électrique de la totalité des électrons d'une entité XAl_2O_4 :
 $q = - 1,12 \times 10^{-17} \text{ C}$
- ❖ Masse d'une entité XAl_2O_4 : $m_S = 2,414 \times 10^{-25} \text{ kg}$
- ❖ Masse d'un nucléon : $m_n = 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$

1. Etude des ions issus de l'oxygène et de l'aluminium

- a. A l'aide de leur numéro atomique, déterminer la configuration électronique des atomes d'oxygène et d'aluminium dans leur état fondamental. Indiquer leur nombre d'électrons de valence.
- b. Déterminer la formule chimique des ions monotamiques stables formés par l'oxygène et l'aluminium.
- c. A l'aide du document 1, préciser si les ions issus de l'aluminium sont en contact avec des ions dont la charge est de même signe ou de signe opposé.

- d. En déduire alors, d'après ce document 1, une hypothèse raisonnable sur le signe de la charge électrique des ions issus de l'atome X dans le spinelle.

2. Détermination de l'ion X

- a. Donner, sans justifier, le nombre d'ions aluminium, d'ions oxydes, et d'ions issus de l'élément X présents dans une entité XAl_2O_4 .
- b. Un ion aluminium porte 3 charges positives, un ion oxyde porte 2 charges négatives. A l'aide de la formule générale du spinelle et de vos connaissances, déterminer le nombre de charges électriques de l'ion issu de l'atome X.
- c. A quelle colonne de la classification périodique l'élément X appartient-il ?
- d. A l'aide de la charge électrique de la totalité des électrons d'une entité XAl_2O_4 , déterminer le nombre d'électrons que possède l'ion issu de l'élément X. Donner alors sa configuration électronique.
- e. En déduire le nom de l'élément X, puis la formule chimique de l'ion issu de l'élément X. Donner la formule chimique exacte du spinelle.

3. Etude de l'élément X

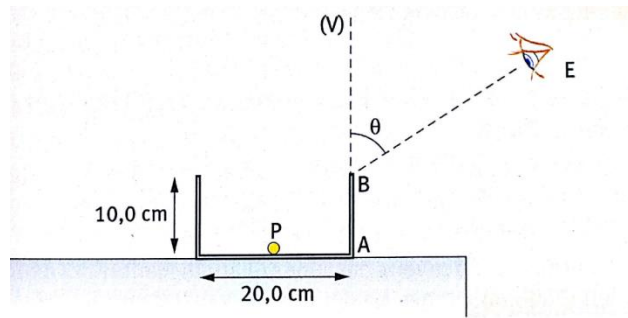
- a. A l'aide des données, déterminer le nombre de masse de l'élément X. Indiquer une approximation que vous pouvez faire.
- b. Donner l'écriture conventionnelle du noyau X.

Exercice 2 : L'expérience d'Archimède (10 points)

Archimède (-287 ; -212) décrit l'expérience suivante : « si tu poses un objet au fond d'un vase et si tu éloignes le vase jusqu'à ce que l'objet disparaisse, tu le verras réapparaître dès que tu rempliras le vase avec de l'eau. »

Pour illustrer le principe de cette expérience, on considère un récipient **opaque** (c'est-à-dire que la lumière ne peut pas traverser les parois de ce récipient) de forme cylindrique, de hauteur égale à 10,0 cm et de diamètre 20,0 cm. On colle au centre du fond du récipient une petite perle P de couleur vive. Le récipient, initialement vide, est posé sur une table horizontale.

Le schéma ci-dessous est réalisé dans le plan vertical contenant la perle P et la pupille E de l'observateur. Le point B est à la limite du récipient opaque. On note (V) la droite verticale ayant pour support le côté AB du récipient. On repère la direction d'observation par l'angle θ que fait le segment [BE] avec (V). La valeur limite au-delà de laquelle l'observateur ne verra plus la perle est $\theta_{\max} = 45^\circ$.



1. Dans cette configuration où le cylindre est vide, l'œil placé en E peut-il voir la perle P ? Justifier rigoureusement la réponse, en particulier en traçant **en vert** un rayon lumineux judicieux sur le schéma de **l'annexe 1 à rendre avec la copie**.
2. Tracer **en bleu** sur le schéma de **l'annexe 1 à rendre avec la copie** le rayon incident issu de P arrivant en B, ainsi que l'angle d'incidence noté $\theta_{\max}$. Cet angle correspond à l'angle limite à partir duquel l'observateur ne verra plus la perle P lorsque le récipient est vide.
3. Montrer par un calcul que $\theta_{\max} = 45^\circ$.

On remplit ensuite le récipient d'eau jusqu'à ras bord. On considère le rayon lumineux issu de P et arrivant au point B. Le dioptre est la surface de séparation entre l'eau et l'air.

Données

Indice de réfraction de l'eau : $n_{\text{eau}} = 1,33$

Indice de réfraction de l'air : $n_{\text{air}} = 1,00$

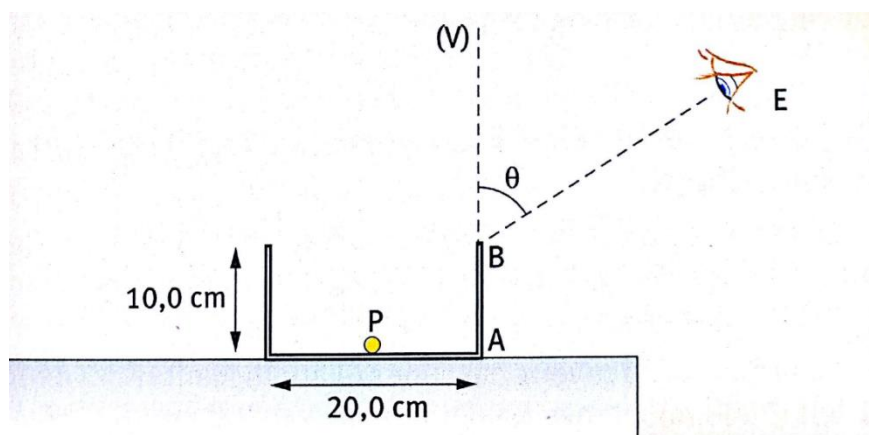
4. Construire ce rayon incident sur le schéma de **l'annexe 2 à rendre avec la copie**.
5. Tracer la normale au dioptre et repérer l'angle d'incidence **i** sur le schéma de **l'annexe 2 à rendre avec la copie**. Montrer que $i = 45^\circ$.
6. Comment se nomment les deux phénomènes ayant lieu au point B ?
7. Calculer la valeur de l'angle de réfraction **r**. Justifier rigoureusement.
8. Tracer le rayon réfracté sur le schéma, et indiquer l'angle de réfraction **r**.
9. Quelle est la nouvelle valeur limite $\theta'_{\max}$ au-delà de laquelle l'observateur ne verra plus P dans le récipient rempli d'eau ? Archimède avait-il raison ?

Nom :

Prénom :

Classe :

Annexe 1



Annexe 2

